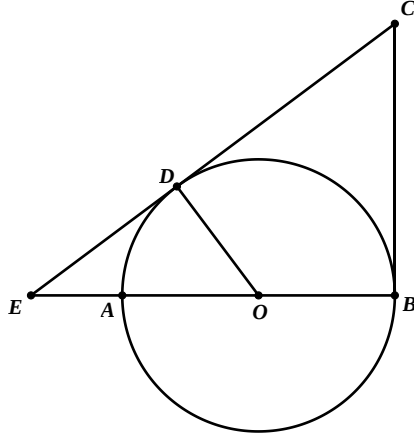
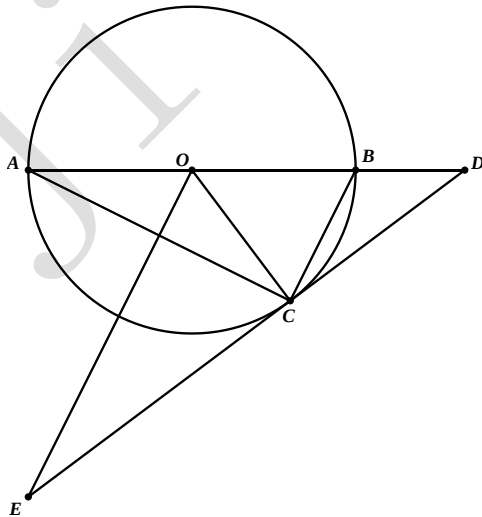


圆与直线

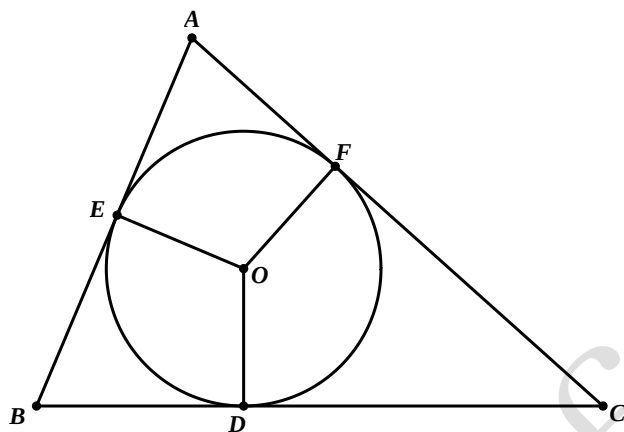
1. 如图，已知 AB 为 $\odot O$ 的直径， CB 切 $\odot O$ 于点 B ， CD 切 $\odot O$ 于点 D ，交 BA 的延长线于 E 。若 $AB=3$ ， $DE=2$ ，求 BC, CO 。



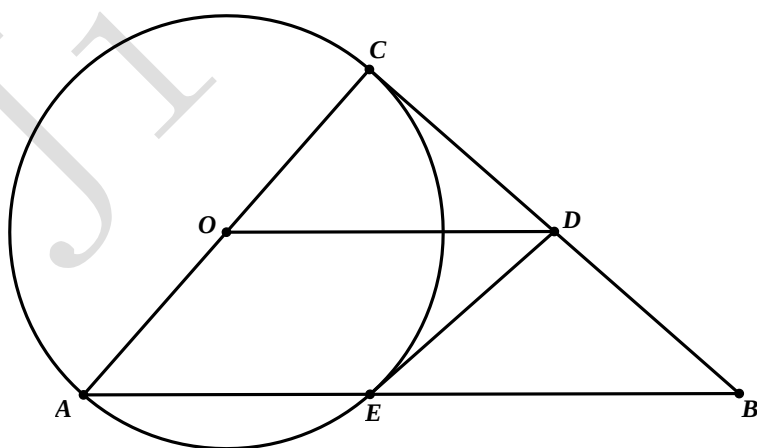
2. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， D 是 $\odot O$ 的直径 AB 的延长线上一点， $\angle DCB = \angle OCA$ 。过圆心 O 作 BC 的平行线交 DC 的延长线于点 E 。若 $CD=4$ ， $CE=6$ ，则求 $\odot O$ 的半径。



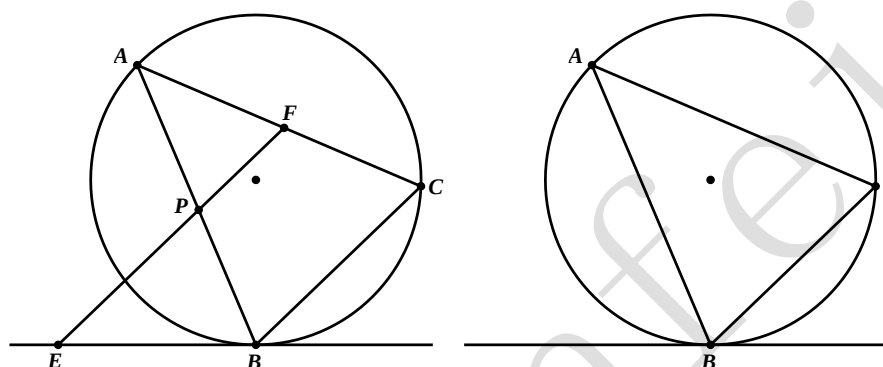
3. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E, F 分别是切点. 若 $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$, $\triangle ABC$ 的面积为 s . 求 AE, AF, BD, BE, CD, CF 和 $\odot O$ 的半径.



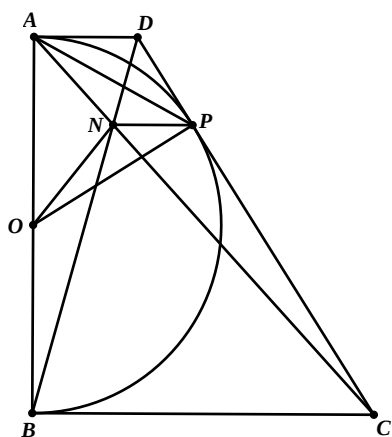
4. 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 以 AC 为直径的 $\odot O$ 交斜边 AB 于点 E , $OD \parallel AB$. 证明: (1) ED 是 $\odot O$ 的切线; (2) $2DE^2 = BE \times OD$.



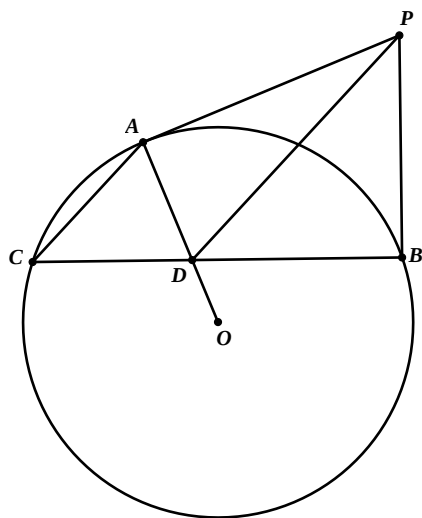
5. 如图, $\triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的内接三角形, BT 为 $\odot O$ 的切线, B 为切点, P 为直线 AB 上一点. 过点 P 作 BC 的平行线交 BT 于点 E , 交直线 AC 于点 F . (1) 当点 P 在线段 AB 上时 (如图), 证明: $PA \times PB = PE \times PF$; (2) 当点 P 为线段 BA 的延长线上一点时, 第 (1) 题的结论还成立吗? 如果成立, 请证明; 如果不成立, 请说明理由.



6. 如图，以定线段 AB 为直径作半圆 O ， P 为半圆上任意一点（异于 A 、 B ），过点 P 作半圆 O 的切线分别交过 A 、 B 两点的切线于 D 、 C ， AC 、 BD 相交于 N 点，连接 ON 、 NP 。下列结论：①四边形 $ANPD$ 是梯形；② $ON=NP$ ；③ $DP \cdot PC$ 为定值；④ PA 为 $\angle NPD$ 的平分线。其中一定成立的是哪些？



7. 如图, BC 为 $\odot O$ 的弦, PA 为 $\odot O$ 的切线, A 是切点, $PB \perp BC$, AO 交 BC 于 D . 证明: $AC \parallel PD$.



8. 如图, F 是以 AC 为直径的半圆上任一点, 过 F 作半圆的切线 FD , 又过 AC 上任一点 H 作 AC 的垂线, 分别交 CF , DF , AF 于点 E , D , B . 证明: $BD = DE$.

